

Ethan

PUYAU BREAU

Ingénieur logiciel pour la recherche
HPC · Calcul scientifique · Open source
C++ · EDF R&D · Oak Ridge (USA)
Disponible janvier 2027

CONTACT

-  ethan.puyaubreau@gmail.com
-  +33 6 52 16 42 65
-  Gif-sur-Yvette, France
-  linkedin.com/in/ethan-puyaubreau
-  github.com/ethan-puyaubreau
-  ethan-puyaubreau.github.io
-  orcid.org/0009-0003-1770-8830

COMPÉTENCES

HPC & Calcul Scientifique

C++/I7/20 · CUDA · Kokkos · CMake

Profilage de performance · MPI · OpenMP

Infrastructure & Plateforme

Kubernetes (K3s) · Docker · Ceph

Proxmox VE · VyOS · Ansible · Traefik

Linux / Debian

CI/CD & DevOps

GitLab CI/CD · Jenkins · GitHub Actions

Packaging Debian · Git

Langages

C++ · Python · TypeScript · Java · Bash

Auto-formation : Rust · Go

Données & Backend

PostgreSQL · MySQL · JSON/XML/XSD

Docs

ℒ_{TeX} · Typst

LANGUES

Français

Natif

Anglais

C1 — TOEIC 970/990

Espagnol

BI

CERTIFICATIONS

TOEIC C1 — 970/990

ETS · Octobre 2025

Permis B

CENTRES D'INTÉRÊT

Simulation de vol (DCS World, KSP, VR)

3D & VFX · Musique · Auto-hébergement

PROFIL

Ingénieur logiciel pour la recherche en calcul haute performance, formé en apprentissage : trois ans à EDF R&D sur la plateforme qui simule les cœurs des réacteurs nucléaires du groupe, avec un séjour de recherche à l’Oak Ridge National Laboratory (États-Unis) où j’ai développé des outils de mesure d’énergie GPU pour Kokkos, testés sur Frontier et soumis en amont par revue de code publique. Attaché à l’ingénierie qui rend un code de recherche fiable : validation au bit près, tests, packaging, CI/CD et documentation. Poste recherché à partir de janvier 2027.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Ingénieur en alternance — Architecture logicielle & Calcul Scientifique
- EDF Lab Paris-Saclay · Palaiseau, France
- Sept. 2023 – Sept. 2026
- Développement d’une maquette de calcul de cœur de réacteur nucléaire selon un paradigme plus modulaire et orienté composant : résultats rigoureusement identiques à la référence, **au bit près**, jusqu’à **12 % plus rapide** et **40 % de mémoire en moins** au pic (solveurs neutroniques, C++).
 - Création de deux outils de diagnostic de performance pour cette plateforme de **500 000+ lignes de code** développée par **30+ ingénieurs** : analyse de la consommation mémoire et mesure des temps de calcul (C++, bindings Python) ; ils ont servi à valider la maquette.
 - Automatisation de la chaîne de tests et de livraison : exécution sur les clusters, contrôle et stockage des résultats, packaging des versions (Jenkins, GitLab CI/CD, XML/XSD, PostgreSQL, Scibian).
 - Travail d’équipe : revues de code données et reçues, animation de réunions techniques, support aux utilisateurs (ex. surconsommation mémoire bloquante, cherchée plusieurs jours par l’équipe, identifiée avec l’outil de profilage).
 - Communication écrite : **5 notes techniques** internes, **3 rapports d’alternance** avec soutenances annuelles.
- C++/I7 · Python · PyBindII · CMake · PostgreSQL · GitLab CI/CD · Jenkins · Linux Scibian

- Graduate Research Fellow — Programme GRO
- Oak Ridge National Laboratory · Oak Ridge, TN, États-Unis
- Juin – Août 2025
- Séjour de recherche au cours de l’alternance : développement de deux outils mesurant la consommation d’énergie des GPU pour Kokkos, framework majeur du calcul scientifique, testés sur **Frontier**, premier supercalculateur exaflopique au monde.
 - Outils compatibles cartes NVIDIA et AMD (NVML, ROCm-SMI), explorations préliminaires sur des simulations multi-nœuds (LAMMPS, MPI).
 - Deux posters présentés** (session interne ORNL, Smoky Mountains Conference 2025) ; invitation à présenter à Supercomputing (SC25), déclinée pour raisons de calendrier d’alternance.
 - Contributions open source : **9 PRs sur kokkos-tools et LAMMPS**, **3 mergées**, collaboration continue avec les mainteneurs ; outil d’analyse publié sous le nom energy-dashboard-for-kokkos.
 - Restitution au retour à EDF Lab, devant le groupe et les chefs de groupe du département.
- C++/I7 · Kokkos · CUDA · MPI · SLURM · HPC · Open source

- Stagiaire Développement Logiciel
- EDF Lab Paris-Saclay · Palaiseau, France
- Avr. – Juin 2022
- Arbres de défaillance et modèles nœud-papillon en Python pour l’analyse de risques de centrales nucléaires ; prototype fonctionnel destiné à une évolution interne.

FORMATION

- Diplôme d’Ingénieur — Informatique & Ingénierie Mathématique
- Polytech Paris-Saclay · Université Paris-Saclay
- Sept. 2023 – Sept. 2026
- Formation par apprentissage (3 ans en entreprise). Calcul scientifique · HPC · Programmation parallèle · Architecture logicielle · Réseaux & sécurité · Machine learning

- Licence Sciences et Technologies
- Institut Villebon Georges Charpak · Orsay, France
- Sept. 2019 – Juin 2023

PROJETS

- Infrastructure personnelle multi-serveurs
- github.com/ethan-puyaubreau
- Juin 2020 – Présent
- Conception et exploitation de bout en bout, seul, depuis 2020 : virtualisation Proxmox VE, orchestration Kubernetes (K3s), stockage distribué Ceph, réseau segmenté (VyOS, VLAN), supervision et CI/CD (GitLab, Ansible). **Une vingtaine de services en fonctionnement continu** pour une soixantaine d’utilisateurs réguliers.
- Proxmox VE · Kubernetes · Ceph · Docker · VyOS · Ansible · GitLab CI/CD

- Vireli — PWA de bilan carbone (lead d’équipe)
- Polytech Paris-Saclay · partenariat Viveris
- 2025 – 2026
- Direction d’une équipe de six** (554 h cumulées) : architecture générale, backend (Hono, Bun, Prisma), infrastructure de déploiement (Docker, CI Gitea, Coolify, PostgreSQL, Redis). **18/18 exigences fonctionnelles livrées** et validées en soutenance.
- TypeScript · PostgreSQL · Docker · CI/CD · Lead d’équipe
- Organisation d’événements en ligne à grande échelle
- 2021 – Présent
- Événements multijoueurs de **150 à 180+ participants**, reconnus par la presse spécialisée : coordination d’un staff de 4 à 5 personnes, supervision technique en direct (Grafana, Prometheus), débriefs systématiques.
- Coordination · Supervision · Communication